

Tema 2-E1

ANTLR4

Exemplo de aplicação a uma linguagem simples

Compiladores/LFA, 2º semestre 2025-2026

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na
gramática

Miguel Oliveira e Silva
DETI, Universidade de Aveiro

ANTLR4: Gramáticas

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

- O primeiro desafio é arranjar formas para definir linguagens.
- Em geral, as linguagens são construídas recorrendo a duas definições separadas: **léxica** e **sintáctica**.
- Na primeira define-se as regras para construir os símbolos léxicos (*tokens*) a partir da sequência de caracteres presente no código fonte da linguagem (palavras reservadas, identificadores, números literais, strings, etc.).

Por exemplo: `ID: [a-z]+;`

- Na segunda, as regras que definem a estrutura sintáctica da linguagem (instruções, expressões, métodos, classes, etc.).

Por exemplo: `assignment: ID '=' expr;`

- Em ANTLR, as regras léxicas são construídas recorrendo essencialmente a **expressões regulares**, e as regras sintácticas a **gramáticas**.

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

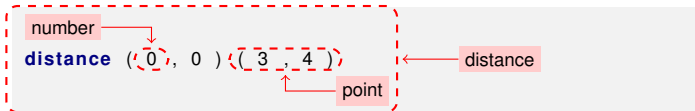
- Na sua essência, o formalismo das gramáticas é uma forma de programação simbólica, em que estamos a definir símbolos (palavras escolhidas por nós), à custa de outros símbolos (ou mesmo do próprio, quando a recursividade faz sentido).

$$\alpha \rightarrow \beta$$

- Os símbolos presentes em β podem ser outros símbolos não terminais (i.e. a símbolos α definidos pela gramática), ou símbolos terminais (símbolos léxicos ou *tokens*).
- No fim, uma gramática para uma linguagem tem de permitir que, para qualquer programa dessa linguagem, começando no símbolo inicial (o que define a linguagem), se chegue a uma sequência de *tokens* idêntica à presente nesse programa, apenas por aplicação das respectivas regras sintácticas (i.e. substituindo sucessivamente os vários α por pelo menos um dos β prescritos na definição da linguagem).

ANTLR4: Figuras

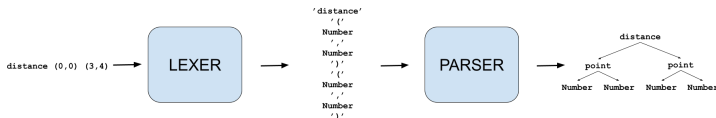
- Considere o seguinte excerto de um programa:



- Gramática inicial:

```
grammar Shapes;
// parser rules:
distance: 'distance' point point;
point: '(' (x= Number ',' y= Number ')';
// lexer rules:
Number: [0-9]+;
WhiteSpace: [ \t\n\r]+ -> skip;
```

- Para o programa exemplificado teríamos:



Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

ANTLR4: Figuras (2)

- Vamos programar esta gramática em ANTLR4 e testá-la com o script `antlr4-test`.
- Estando a gramática construída podíamos implementar um interpretador simples.
- No entanto, antes de fazermos esse exercício, vamos analisar mais criteriosamente a gramática apresentada, e fazer alguns melhoramentos.
- Desde logo, é fácil constatar que a linguagem definida por esta gramática é extremamente limitada, já que permite apenas uma (e só uma) instrução de distância entre dois pontos.
- Podemos rectificar este problema criando uma regra inicial que permita qualquer número de instruções:

```
...  
main: stat* EOF;  
stat: distance;  
...
```

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na
gramática

ANTLR4: Figuras (3)

- Uma linguagem que apenas permite coordenadas com valores literais para definir pontos também representa uma limitação excessiva.
- Vamos introduzir uma nova regra – expressão – que representa um qualquer valor numérico escalar. Vamos para já considerar que uma expressão pode resultar dum número literal, ou duma operação aritmética elementar:

```
...
point: '(' x=expr ',' y=expr ')';
expr:
  | '(' expr op=( '*' | '/' ) expr
  | '(' expr op=( '+' | '-' ) expr
  | '(' expr ')'
  | Number
  ;
...
```

← operator precedence

- Agora já podemos ter programas um pouco mais interessantes:

```
distance ( 1+2*3-7 , 4-1-3 ) ( 3*2/2 , (1+1+2+3+4+5)/4 )
```

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

- Se uma expressão representa um valor escalar, porque não então aceitar também a distância como uma possível variante dessa regra:

```
...  
expr :  
    | distance  
    ...  
    ;  
...
```

- Agora já podemos ter programas ainda mais interessantes:

distance (**distance** (1,1)(1,1), 4-1-3) (3*2/2 , (1+1+2+3+4+5)/4)

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*

Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

- Sendo a distância apenas uma variante entre várias alternativas de expressões, não faz muito sentido limitar as instruções da linguagem apenas a distâncias:

```
...  
stat: expr;  
...
```

- Estamos agora em melhores condições para passarmos à parte em que a linguagem ganha vida implementando (por exemplo) um interpretador para cada linha do código fonte.
- Temos basicamente três alternativas para essa implementação: utilizar um *visitor*, um *listener* ou injectando acções na gramática.
- Vamos começar pela primeira alternativa (que não só é a melhor como também a mais simples).

[Exemplo figuras](#)[Exemplo *visitor*](#)[Exemplo *listener*](#)[Exemplo acções na gramática](#)

Exemplo *visitor*

Exemplo *visitor*

- Uma primeira versão (limpa) de um *visitor* pode ser gerada com o script `antlr4-visitor`
- No entanto, antes de fazermos isso, vamos acrescentar à gramática etiquetas (*labels*) para as diferentes variantes das expressões:

```
...
expr :
    | expr op=( ' * ' | ' / ' ) expr #ExprOps
    | expr op=( ' + ' | ' - ' ) expr #ExprOps
    | '(' expr ')' #ExprParenthesis
    | distance #ExprDistance
    | Number #ExprNumber
    ;
...
```

- Desta forma, serão criadas **diferentes classes de contexto** para cada alternativa, e a classe gerada para um *visitor* incluirá **diferentes métodos** para cada uma das alternativas (evitando a necessidade de repetir uma parte da análise sintáctica para verificarmos qual é a variante aplicada em cada caso).
- Notem que podemos criar etiquetas iguais e, dessa forma, partilhar classes de contexto e métodos *visit* (ou *callbacks* no caso dos *listeners*).

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

Exemplo *visitor* (2)

[Exemplo figuras](#)[Exemplo *visitor*](#)[Exemplo *listener*](#)[Exemplo acções na gramática](#)

- Como nos *visitors* o padrão para iterar sobre a árvore sintáctica é explícito (i.e. obriga à invocação do *visit* para o nó da árvore que pretendemos visitar), podemos utilizar o resultado desses métodos para passar informação entre o nó visitado e o nó visitante.
- Neste caso estamos interessados em passar valores numéricos escalares (`Double`), ou pontos (`Point`), pelo que vamos utilizar o tipo `Object`.

```
antlr4-visitor Shapes ExecuteV Object
```

ou (caso exista apenas uma gramática neste directório):

```
antlr4-visitor ExecuteV Object
```

- Podemos também utilizar os resultados dos métodos `visit` para indicar situações de erro (atribuindo esse significado ao resultado `null`).

Exemplo *visitor* (3)

- Podemos agora começar a implementar o interpretador, primeiro apenas para expressões resultantes de números literais.

```
public class ExecuteV extends ShapesBaseVisitor<Object> {

    @Override
    public Object visitStat(ShapesParser.StatContext ctx) {
        Double res = (Double) visit(ctx.expr());
        if (res != null)
            System.out.println("Result: "+res);
        return res;
    }

    @Override
    public Object visitExprNumber(ShapesParser.ExprNumberContext ctx) {
        return Double.parseDouble(ctx.Number().getText());
    }
}
```

- Para testar este código, precisamos de criar uma classe Java que não só realize as análises sintáctica e léxica do código fonte, como também, caso estas sejam bem sucedidas, itere a árvore sintáctica resultante com o *visitor* criado (`ExecuteV`).

Exemplo figuras

Exemplo *visitor*Exemplo *listener*

Exemplo acções na gramática

Exemplo *visitor* (4)

[Exemplo figuras](#)[Exemplo *visitor*](#)[Exemplo *listener*](#)[Exemplo acções na gramática](#)

- Vamos assim criar uma classe com um método `main` com todas essas funcionalidades:

```
antlr4-main -i -v ExecuteV Shapes main
```

ou (caso exista apenas uma gramática e a regra principal for a primeira):

```
antlr4-main -i -v ExecuteV
```

- Note que podemos criar esta classe com os *visitors* e *listeners* que quisermos (a ordem especificada nos argumentos do comando é mantida). Neste caso apenas temos um *visitor*.
- Podemos agora compilar e executar o interpretador:

```
antlr4-build  
echo "3" | antlr4-run
```
- Vamos então implementar os restantes métodos do interpretador.

[Exemplo figuras](#)[Exemplo visitor](#)[Exemplo *listener*](#)[Exemplo acções na gramática](#)

Exemplo *listener*

- Uma primeira versão (limpa) de um *listener* pode ser gerada com o script `antlr4-listener`
`antlr4-listener Shapes ExecuteL`
ou (caso exista apenas uma gramática neste directório):
`antlr4-listener ExecuteL`
- Notem que são criados *callbacks* separados para cada variante das expressões (de forma similar ao que aconteceu com os *visitors*) evitando, dessa forma, a necessidade de repetir algum *parsing* em Java.
- Neste padrão de iteração na árvore sintáctica são criados dois *callbacks* por cada regra sintáctica. Um que é invocado antes de percorrer a subárvore (`enter*`), e outro depois (`exit*`).
- Neste caso só vamos precisar dos métodos `exit*`.

Exemplo *listener* (2)

[Exemplo figuras](#)[Exemplo visitor](#)[Exemplo *listener*](#)[Exemplo acções na gramática](#)

- Esta alternativa de iterar a árvore sintáctica levanta o problema de como passar informação (por exemplo, o valor de uma expressão) entre nós da árvore sintáctica.
- Com os *visitors* podíamos utilizar o resultado dos métodos *visit* para passar essa informação, mas nos *listeners* os métodos são `void`.
- Para resolver este problema vamos colocar **atributos na gramática** (que funcionam como variáveis no contexto das regras onde são colocados):

```
...  
distance returns[ Double res ]: ...  
point returns[ Double px, Double py ]: ...  
expr returns[ Double res ]: ...  
...
```


Exemplo *listener* (3)

- Agora podemos adaptar a implementação do *visitor* para o *listener*.

```
public class ExecuteL extends ShapesBaseListener {

    @Override
    public void exitStat(ShapesParser.StatContext ctx) {
        if (ctx.expr().res != null)
            System.out.println("Result: "+ctx.expr().res);
    }

    ...

    @Override
    public void exitPoint(ShapesParser.PointContext ctx) {
        ctx.px = ctx.x.res;
        ctx.py = ctx.y.res;
    }

    @Override
    public void exitExprNumber(ShapesParser.ExprNumberContext ctx) {
        ctx.res = Double.parseDouble(ctx.Number().getText());
    }
}
```

Exemplo figuras

Exemplo visitor

Exemplo *listener*Exemplo acções na
gramática

[Exemplo figuras](#)[Exemplo visitor](#)[Exemplo listener](#)[Exemplo acções na
gramática](#)

Exemplo acções na gramática

Exemplo acções na gramática

- A implementação alternativa final assenta na inserção de código na própria gramática.
- Em ANTLR é possível executar código (na linguagem destino) durante a construção da árvore sintáctica.
- Essa execução terá lugar na altura em que essa parte da árvore será construída. Assim, por exemplo, uma acção no fim de da definição de uma regra sintáctica será executada logo após a geração da parte respectiva da árvore sintáctica.
- Para transmitir informação entre nós da árvore sintáctica utilizam-se atributos.
- Nesta implementação vamos reutilizar os atributos já definidos para a implementação do *listener*.
- Nas acções dentro da gramática, o contexto é acedido com o operador \$.
- O acesso ao texto de um *token* pode utilizar o método `getText` ou o campo `text`.

[Exemplo figuras](#)[Exemplo visitor](#)[Exemplo listener](#)[Exemplo acções na gramática](#)

Exemplo acções na gramática (2)

- Quando um símbolo aparece várias vezes numa produção, pode-se utilizar *alias* para os distinguir.

- grammar** Shapes;

```

main: stat* EOF;
stat:
    expr {
        if ($expr.res != null)
            System.out.println("Result: "+$expr.res);
    }
    ;
...
point returns [Double px, Double py]:
    '(' x=expr ',' y=expr ')' { // aliases x and y
        $px = $x.res;
        $py = $y.res;
    }
    ;
...
expr returns [Double res]:
    ...
    | Number {
        $res = Double.parseDouble($Number.getText());
    } #ExprNumber
    ;
...

```

Exemplo figuras

Exemplo visitor

Exemplo listener

Exemplo acções na
gramática